预备代数 AoPS · 第 14 章 · 计数

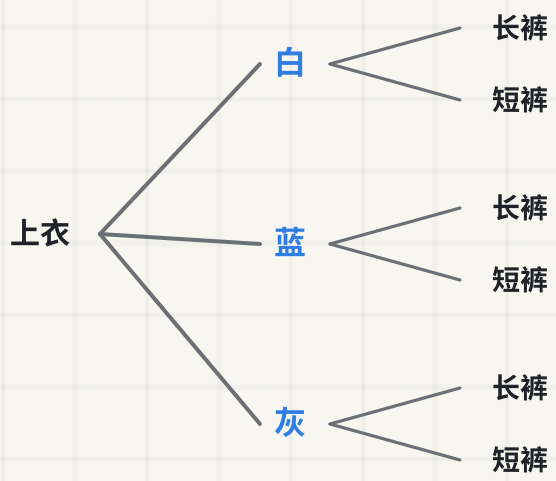
计数

计数和概率

（加减法计数 · 乘法原理 · 分类讨论 · 概率）

01 乘法原理

分步完成用乘法



示例

3 件上衣 × 2 条裤子

= 6 种搭配

乘法原理

↓

02 分类讨论

分情况再相加

示例

1 到 100 中能被 3 或 5 整除的数

被 3 整除 33 个，被 5 整除 20 个

同时被 15 整除 6 个

33 + 20 − 6 = 47 个

↓

03 概率

有利结果 ÷ 所有结果

示例

掷两枚骰子，共 36 种结果

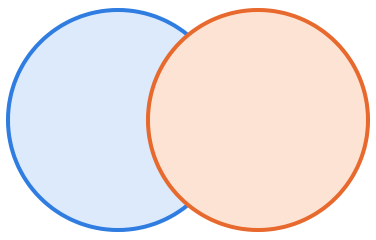
和为 7：(1, 6)、(2, 5)…(6, 1) 共 6 种

P(和为 7) = 6/36 = 1/6

所有结果要等可能

记一记

- **加法原理** · 分类相加
- **乘法原理** · 分步相乘
- **容斥** · 加多了要减掉



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 14 Counting · Art of Problem Solving（版权所有）